

LAPORAN INDIVIDU
ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
Identifikasi Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional dengan Teknik Elisitasi
Studi Kasus :
Sistem Administrasi Tugas Akhir/Skripsi
MATA KULIAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen pengampu :
I Made Suartana, S.Kom M.Kom.

Disusun oleh :
Fandy Fernanda Yapari 24051204227

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work)

Dokumen ini disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dalam pengembangan Sistem Administrasi Tugas Akhir/Skripsi. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses manual berbasis dokumen fisik (paper-based system) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan proposal, bimbingan, penjadwalan sidang, serta monitoring progres tugas akhir mahasiswa.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan elisitasi kebutuhan dari stakeholder, analisis kebutuhan sistem, klasifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta dokumentasi kebutuhan dalam format formal sebagai bagian dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL/SRS).

1. Identifikasi Stakeholder

No	Nama Stakeholder	Jabatan	Peran dalam proyek
1	Mahasiswa	Pengguna utama	Mengajukan proposal, bimbingan, unggah dokumen
2	Dosen Pembimbing	Akademik	Validasi proposal, bimbingan, monitoring
3	Dosen Penguji	Akademik	Evaluasi dan penilaian sidang
4	Admin Program Studi	Administrasi	Pengelolaan data dan penjadwalan
5	Kepala Program Studi	Manajerial	Monitoring statistic dan pengambilan keputusan.
6	Tim IT	Developer	Pengembangan dan pemeliharaan sistem

1.1. Teknik Elisitas Yang Digunakan

Teknik elisitas yang dipilih berdasarkan ketersediaan stakeholder dan karakteristik system:

- Wawancara (Interview)
Digunakan untuk menggali kebutuhan, kendala, dan harapan stakeholder terhadap sistem baru.
- Observasi (Observation)
Digunakan untuk mengamati proses kerja aktual pada sistem manual yang sedang berjalan.

2. Pelaksanaan Elisitas (Pengumpulan data)

2.1. Teknik A : Wawancara

Contoh pertanyaan terbuka :

- Apa kendala terbesar dalam pengelolaan tugas akhir saat ini?
- Proses apa yang paling sering mengalami keterlambatan?
- Data apa yang paling sulit dipantau?
- Fitur apa yang wajib ada agar proses administrasi lebih efisien?

Ringkasan Hasil Wawancara :

Mahasiswa:

- Proses pengajuan proposal lama.
- Sulit mengetahui status persetujuan.
- Harus datang langsung ke kampus.
- Tidak ada sistem monitoring progress.

Admin Program Studi:

- Dokumen fisik menumpuk.
- Arsip sulit dicari.
- Jadwal sidang sering bentrok.
- Data tidak terintegrasi.

Dosen Pembimbing:

- Beban bimbingan tidak merata.
- Sulit monitoring progres mahasiswa.
- Data bimbingan tersebar.
- Tidak ada dashboard pemantauan.

2.2. Teknik B : Observasi

Hasil Observasi Proses Manual:

- Sistem berbasis dokumen fisik.
- Arsip kertas menumpuk.
- Proses administrasi lambat.
- Banyak human error.
- Tidak ada sistem monitoring real-time.
- Data tidak terintegrasi.
- Tidak ada dashboard manajerial.

3. Analisis dan Klasifikasi Kebutuhan.

3.1. Kebutuhan fungsional (Fungsional Requirements)

ID Req	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-01	Login Sistem	Pengguna dapat masuk menggunakan akun terverifikasi	Tinggi
F-02	Manajemen pengguna	Admin dapat mengelola akun mahasiswa dan dosen	Tinggi
F-03	Pengajuan Proposal	Mahasiswa dapat mengajukan proposal TA secara online	Tinggi
F-04	Validasi Proposal	Dosen dapat menyetujui atau menolak proposal	Tinggi
F-05	Penentuan pembimbing	System dapat menetapkan dosen pembimbing	Tinggi

F-06	Bimbingan online	Mahasiswa dapat mengunggah dokumen dan menerima revisi	Tinggi
F-07	Monitoring progress	System menampilkan progress 30%,70%,dan 100%	Sedang
F-08	Penjadwalan sidang	System mengatur jadwal sidang proposal dan skripsi	Tinggi
F-09	Dashbord Kaprodi	Kaprodi dapat melihat statistik kelulusan dan beban dosen	Sedang
F-10	Laporan akademik	System menghasilkan laporan akademik otomatis	Sedang

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

3.2.1. Performa (performance)

- Sistem harus memuat halaman dalam waktu < 3 detik
- Sistem mampu menangani minimal 1000 pengguna secara bersamaan

3.2.2. Keamanan (Security)

- Password harus di-hash menggunakan algoritma Bcrypt
- Sistem harus menggunakan protokol HTTPS
- Sistem menerapkan role-based access control
- Autentikasi multi-level user

3.2.3. Ketersediaan (Reliability)

- Sistem harus tersedia 99.9% waktu (uptime)
- Backup data dilakukan secara otomatis setiap hari
- Sistem memiliki mekanisme pemulihan data (recovery)

3.2.4. Skalabilitas (Scalability)

- Sistem bersifat modular
- Sistem dapat diintegrasikan dengan sistem akademik kampus
- Database bersifat scalable

4. Kebutuhan Antarmuka (Interface Requirements)

4.1. Antarmuka pengguna (User interface)

- Sistem berbasis web
- Responsive design
- Dashboard visual
- Menggunakan konsep Material Design
- Warna dominan biru
- Multi-role interface (mahasiswa, dosen, admin, kaprodi)

4.2. Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

- PC/Laptop
- Server
- Printer administrasi

4.3. Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

- REST API
- Format data JSON
- Protokol HTTPS

5. Dokumentasi dan Validasi

Hasil analisis kebutuhan telah didokumentasikan dalam bentuk draft dokumen SKPL/SRS bagian requirement.

Dokumen ini selanjutnya divalidasi melalui proses review/walkthrough dengan stakeholder untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemahaman kebutuhan sistem. Validasi dilakukan dengan konfirmasi kebutuhan dan persetujuan (sign-off) dari pihak terkait.